

MÉCANIQUE 5	1	MÉCANIQUE 5	2
Moment cinétique d'un point matériel en un point O		Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un axe	
MÉCANIQUE 5	3	MÉCANIQUE 5	4
Moment d'une force en un point O		Moment d'une force par rapport à un axe	

$$\vec{L}_\Delta = (\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

où O est un point de l'axe Δ et $\vec{u}_\Delta$ est le vecteur unitaire le long de l'axe.

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$$

$$\overrightarrow{M}_\Delta(\vec{F}) = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

où O est un point de l'axe Δ et $\vec{u}_\Delta$ est le vecteur unitaire le long de l'axe.

$$\overrightarrow{M}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$

MÉCANIQUE 5	5	MÉCANIQUE 5	6
Bras de levier		Théorème du moment cinétique en un point fixe	
MÉCANIQUE 5	7		
Théorème du moment cinétique par rapport à un axe fixe			

En un point fixe O d'un référentiel galiléen :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{\text{ext}})$$

Le moment par rapport à un axe vaut $M_\Delta = \pm Fd$,
où d est la distance de l'axe à la droite d'action de
la force.

Sur un axe fixe Δ d'un référentiel galiléen :

$$\frac{d\vec{L}_\Delta}{dt} = \sum \vec{M}_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}})$$